MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Algèbre 2	Licence 1 MIAGE	2 h	/20	Matrices, déterminants, systèmes et applications linéaires

Consignes : Examen blanc — sujet original rédigé par ResumeCI. Toute étape de calcul doit figurer sur la copie : un résultat sans justification ne rapporte qu'une fraction des points.

Exercice 1 — Calcul matriciel (5 pts) (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

a. Calculer AB et BA. Sont-ils égaux ?

b. Calculer A^2 puis $A^2 - 5A + 6I$ et interpréter le résultat.

c. En déduire A^{-1} sans calculer la comatrice.

✓ CORRIGÉ

a) $AB = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$; $BA = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ — **différents** (produit non commutatif).

b) $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$; $A^2 - 5A + 6I = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$ **A annule son polynôme caractéristique** $X^2 - 5X + 6$ (Cayley-Hamilton).

c) $A^2 - 5A + 6I = 0 \Rightarrow A(5I - A) = 6I \Rightarrow A^{-1} = \frac{5I - A}{6} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/6 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$.

Exercice 2 — Déterminants (5 pts) (5 pts)

a) 2,5 pts · b) 1 pt · c) 1,5 pt

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

a. Calculer $\det(M)$ par la règle de Sarrus.

b. La matrice M est-elle inversible ?

c. Calculer $\det(2M)$ pour une matrice 3×3 sans tout refaire.

✓ CORRIGÉ

a) Positifs : $1 \times 1 \times 0 + 2 \times 4 \times 5 + 3 \times 0 \times 6 = 0 + 40 + 0 = 40$; négatifs : $3 \times 1 \times 5 + 2 \times 0 \times 0 + 1 \times 4 \times 6 = 15 + 0 + 24 = 39 \rightarrow \det(M) = 40 - 39 = 1$.

b) $\det(M) = 1 \neq 0 \rightarrow$ **M est inversible**.

c) $\det(kM) = k^n \det(M)$ pour $n = 3 \rightarrow \det(2M) = 2^3 \times 1 = 8$.

Exercice 3 — Système linéaire (5 pts) (5 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 1 pt

Résoudre par le pivot de Gauss : $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \end{cases}$

a. Écrire la matrice augmentée et appliquer le pivot de Gauss.

b. Donner l'unique solution.

c. Vérifier en substituant dans la première équation.

✓ CORRIGÉ

a) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right)$; $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : (0,-3,-1,-9) \rightarrow 3y+z=9$; $L_3 \leftarrow L_3 - L_1 : (0,1,-2,-4) \rightarrow y - 2z = -4$.

b) $y = 2z-4$; substitution : $3(2z-4)+z=9 \Rightarrow 7z=21 \Rightarrow z=3, y=2, x=6-2-3=1 \rightarrow (x,y,z)=(1,2,3)$.

c) Vérif : $1+2+3=6$ ✓ ; $2-2+3=3$ ✓ ; $1+4-3=2$ ✓.

Exercice 4 — Applications linéaires (5 pts) (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *définie par* $f(x,y) = (2x+y\ ,\ x-y)$.

a. Vérifier que f est linéaire.

b. Donner la matrice de f dans la base canonique.

c. f est-elle injective ? surjective ? Justifier par le déterminant.

✓ CORRIGÉ

a) $f(u+v)=f(u)+f(v)$ et $f(\lambda u)=\lambda f(u)$: les deux coordonnées sont des formes linéaires $\rightarrow$ f **linéaire**.

b) $f(e_1)=(2,1), f(e_2)=(1,-1) \rightarrow M_f = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (colonnes = images des vecteurs de base).

c) $\det(M_f) = 2\times(-1) - 1\times 1 = -3 \neq 0 \rightarrow f$ **bijective** : injective (noyau trivial) et surjective (image de rang 2 = tout $\mathbb{R}^2$).